TECSUP — Departamento de Tecnología Digital

Proyecto de Tesis — Promoción C24

Tutoría Virtual de Matemáticas con IA Generativa y NextJS

Autores:	P. Aliaga · N. Chávez · M. Quispe
Grupo:	Grupo Sigma
Código:	C24-205
Estado:	En Revisión
Calificación:	Por evaluar
Tecnologías:	NextJS · Python · Google Gemini · PostgreSQL · KaTeX

Resumen

Tutor virtual de matemáticas que resuelve problemas paso a paso usando Gemini 2.5 Pro. Renderiza ecuaciones LaTeX en tiempo real, detecta el punto de confusión del estudiante y adapta el nivel de explicación. Incluye generador de ejercicios personalizados de dificultad progresiva.

Introducción

Solo el 15% de estudiantes secundarios peruanos alcanzan nivel satisfactorio en matemáticas (PISA 2023). Las tutorías privadas son inaccesibles económicamente. Los LLMs han demostrado capacidad matemática comparable a tutores humanos en benchmarks estandarizados.

Marco Teórico

Gemini 2.5 Pro posee capacidades nativas de razonamiento matemático y generación LaTeX. Chain-of-thought prompting mejora la precisión al forzar mostrar el razonamiento paso a paso. KaTeX renderiza fórmulas matemáticas en navegadores con alta velocidad.

Metodología

Next.js 14 con App Router para SSR optimizado. El componente de chat envía el problema a una API Python que construye el prompt pedagógico. Gemini responde con solución en LaTeX que KaTeX renderiza en tiempo real. Un módulo generador crea ejercicios similares de dificultad progresiva.

Resultados

En pruebas con 45 estudiantes de secundaria durante 6 semanas, el grupo con tutor IA mejoró 2.8 puntos promedio (de 11.3 a 14.1 sobre 20). El 91% prefirió el tutor IA sobre videos tutoriales de YouTube.

Conclusiones

Herramienta pedagógica efectiva con impacto medible. La adaptación del nivel de explicación fue el factor más valorado. Se recomienda desarrollar módulos para física y química como extensión natural del sistema.